

KC桌面——外资精译

布鲁盖尔研究所：中国光伏行业利润率转负，产能过剩是结构性的

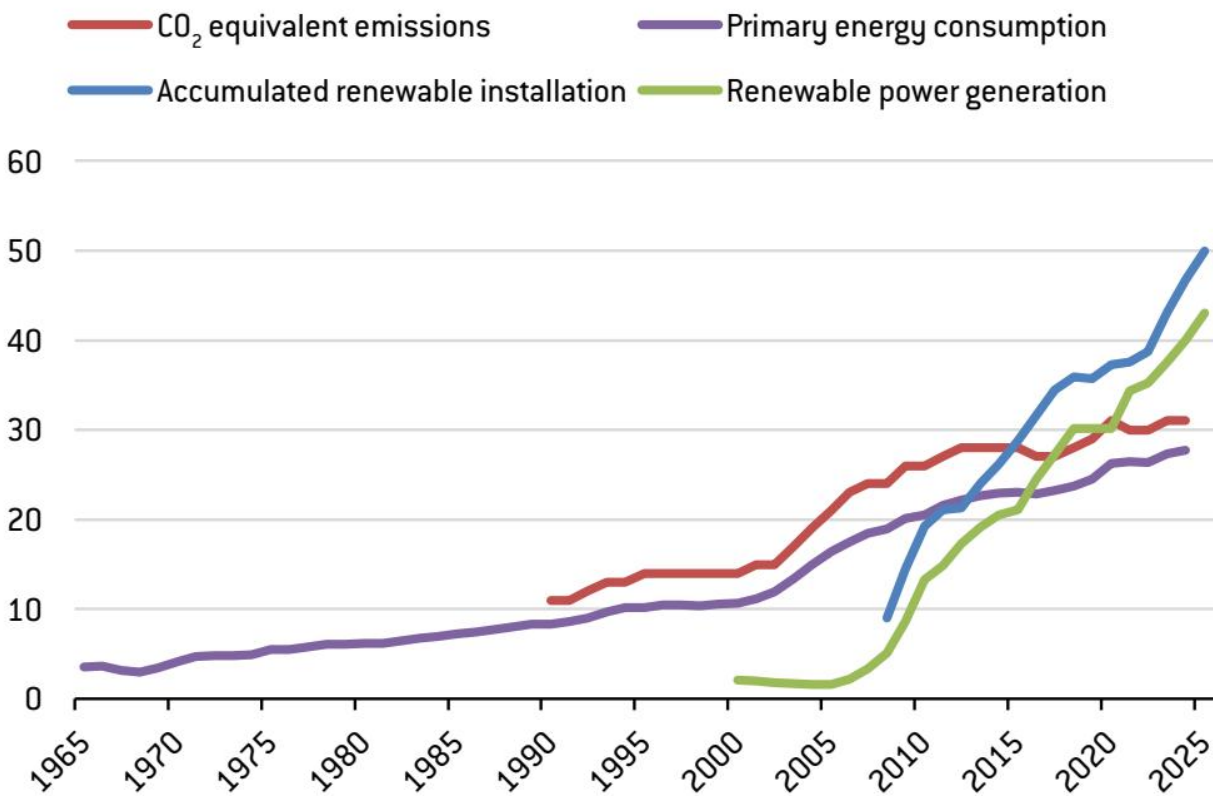
中国光伏行业正经历一场前所未有的利润寒冬。全球92%的太阳能组件由中国制造，但行业整体净资产收益率已从2022年的约25%暴跌至2024年的-5%，意味着全行业陷入亏损。布鲁盖尔研究所最新报告指出，这一困境的根源并非简单的周期性波动，而是中国以供给驱动为核心的绿色产业政策所导致的结构性产能过剩。报告警告，即便国家电网承诺未来五年资本支出扩张40%，2026年一季度电网投资同比激增43%，这些需求侧的刺激措施也只能提供短期缓解，无法从根本上扭转行业颓势。这场由补贴、过度投资和“内卷”式竞争共同引发的危机，正在考验中国清洁能源转型模式的可持续性。

> KC评论：中国光伏行业从“双碳”目标后的爆发式增长到全行业亏损，只用了不到三年时间。这提醒我们，产业政策在推动规模扩张的同时，必须同步考虑需求端的消化能力，否则产能过剩的代价最终会由整个产业链承担。继续看原文，真正有价值的是图表、假设和验证路径；完整报告与KC评论在每日汇编。

供给驱动的代价：补贴赤字与产能失控

中国可再生能源的崛起建立在庞大的财政转移之上。报告披露，2012年至2024年间，可再生能源电价附加累计产生8210亿元人民币（约1260亿美元）的赤字，相当于政府性基金总支出的5.5%。即便在2020年正式取消高于煤电标杆电价的补贴后，可再生能源电价仍参照煤电基准价运行，形成隐性价格支持。截至2024年，这种隐性补贴累计规模已达约1.4万亿元人民币（约2200亿美元），远超公开的补贴赤字。

补贴刺激下的产能扩张速度惊人。2020年至2024年间，中国太阳能制造产能各环节增长了6至7倍，达到全球年安装需求的两倍。与此同时，海外需求自2023年起急剧放缓——2023至2025年间，中国太阳能组件出口额下降超40%，但出口量却增长约60%，意味着出口价格被砍掉了约三分之二。价格战迅速蔓延至国内市场，演变为中国评论界所称的“内卷”——企业以低于成本的价格争夺市场份额，最终侵蚀整个行业的生存能力。



图表 1

电网投资缺口：装机容量与发电量的巨大鸿沟

产能过剩的另一面是需求端的结构性瓶颈。截至2025年，可再生能源占中国总装机容量的约47%，但仅贡献了约22%的实际发电量。这一巨大落差不仅源于可再生能源的间歇性特征，更反映出输配电基础设施的严重滞后。报告数据显示，2019年至2024年间，发电端年投资从约3280亿元人民币飙升至1.2万亿元人民币，而电网投资却基本持平，未能跟上上游扩张步伐。

这种投资失衡直接导致弃风弃光率攀升，尤其在西部省份。中国丰富的风能和太阳能资源集中在人口稀少的西部地区，而电力需求高度集中于东部沿海工业中心。东西部电力供需缺口持续扩大，使得跨区域、大容量输电线路的需求日益迫切。2022年，中国重启特高压输电线路建设，推动电网投资在随后两年实现年均10%的增长。2026年一季度，电网投资增速进一步加快至43%同比。

> KC评论：电网投资滞后是当前清洁能源消纳的核心矛盾。特高压建设虽然能缓解跨区域输电瓶颈，但建设周期长、投资回报慢，短期内难以匹配制造端已经形成的巨大产能。

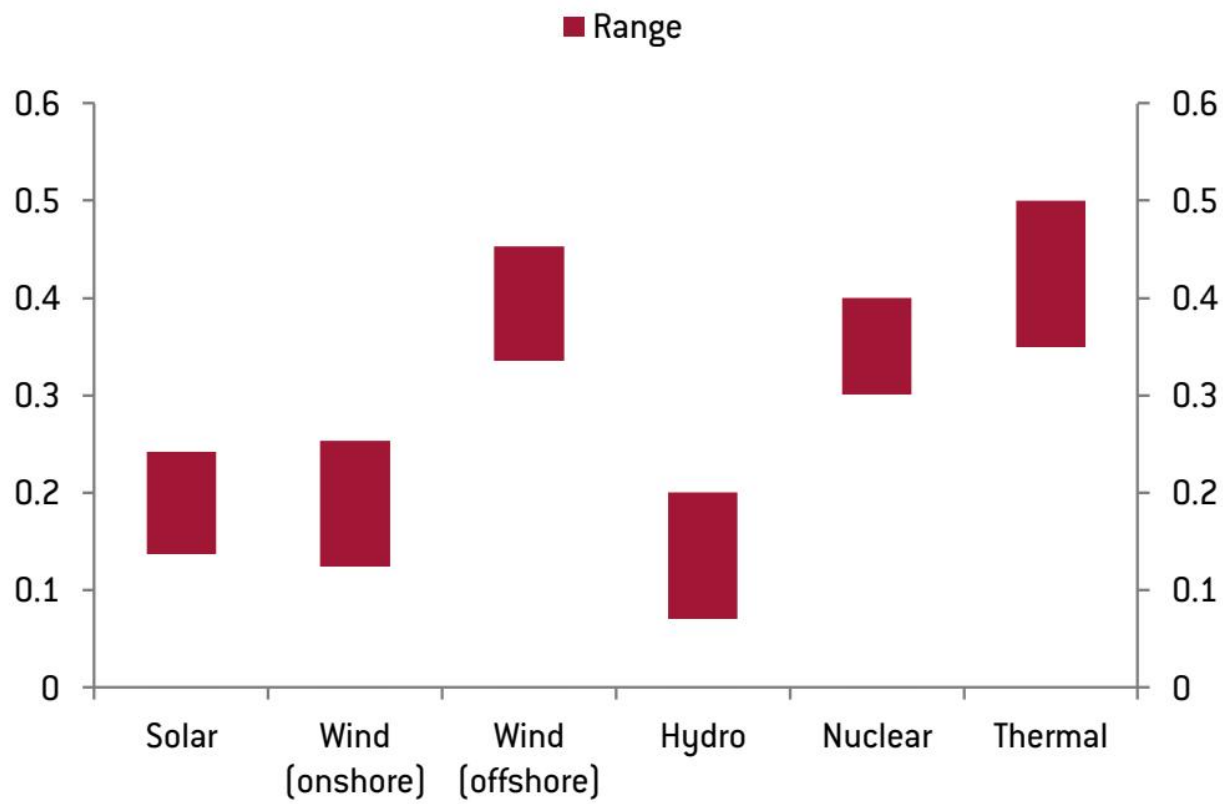


图表 2

情景分析：基础设施投资能否拯救制造业？

报告通过两种情景模拟了电网投资对制造业产能利用率的影响。第一种情景假设电网改善主要起到“需求前置”作用——更好的并网条件激励2026-2030年间加速安装，但2030年后安装量将急剧下降。在此情景下，风电设备利用率可从2021-2025年的约53%回升至2026-2030年的85%，但2030年后将骤降至25%左右。这意味着基础设施投资只是将产能过剩的时间点后移，而非根本解决。

第二种情景引入“杰文斯悖论”——电网效率提升降低可再生能源消费成本，催生新的用电需求，使总需求在2060年前结构性扩张20%。此情景下，风电利用率在2026-2030年可达约70%，随后逐步下降至2031-2035年的45%，长期轨迹更为稳定。但报告强调，无论哪种情景，太阳能制造产能利用率都将远低于财务可持续的阈值。结论明确：中国的产能过剩是结构性的，而非周期性的。



图表 3